Divisjon av brøker

Nivå 2 ●●○

MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan dele med brøker og forklare hvorfor vi ganger med den omvendte brøken.

Slik gjør du

Eksempel

$\frac{1}{2} : 3$

Svar: $\frac{1}{6}$

1. Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 3 er $\frac{1}{3}$.
2. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$

Oppgave 1 Regn ut.

a) $\frac{2}{3} : 2$

= $\frac{\square}{\square}$

b) $\frac{2}{8} : 4$

= $\frac{\square}{\square}$

c) $\frac{2}{8} : 2$

= $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Regn ut. Gang med den omvendte brøken.

a) $\frac{1}{2} : \frac{2}{6}$

= $\frac{\square}{\square}$

b) $\frac{4}{5} : \frac{2}{7}$

= $\frac{\square}{\square}$

c) $\frac{1}{4} : \frac{1}{2}$

= $\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{4}{7} : \frac{1}{3}$

= $\frac{\square}{\square}$

e) $\frac{2}{8} : \frac{2}{5}$

= $\frac{\square}{\square}$

f) $\frac{5}{6} : \frac{3}{4}$

= $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et tau på 6 m deles i biter på $\frac{3}{4}$ m. Hvor mange biter blir det?

Svar: _____

b) $\frac{3}{4}$ av en pizza deles likt på 3 personer. Hvor mye får hver?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{3}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 2 er $\frac{1}{2}$. → $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{2}{6}$ → Forkort: $\frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{16}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 4 er $\frac{1}{4}$. → $\frac{2}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 1}{8 \cdot 4} = \frac{2}{32}$ → Forkort: $\frac{1}{16}$

c) $\frac{1}{8}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 2 er $\frac{1}{2}$. → $\frac{2}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2 \cdot 1}{8 \cdot 2} = \frac{2}{16}$ → Forkort: $\frac{1}{8}$

Oppgave 2

a) $\frac{3}{2}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{2}{6}$ er $\frac{6}{2}$. → $\frac{1}{2} \cdot \frac{6}{2} = \frac{1 \cdot 6}{2 \cdot 2} = \frac{6}{4}$ → Forkort: $\frac{3}{2}$ → Som blandet tall: $1\frac{1}{2}$

b) $\frac{14}{5}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{2}{7}$ er $\frac{7}{2}$. → $\frac{4}{5} \cdot \frac{7}{2} = \frac{4 \cdot 7}{5 \cdot 2} = \frac{28}{10}$ → Forkort: $\frac{14}{5}$ → Som blandet tall: $2\frac{4}{5}$

c) $\frac{1}{2}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{2}$ er 2. → $\frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1 \cdot 2}{4 \cdot 1} = \frac{2}{4}$ → Forkort: $\frac{1}{2}$

d) $\frac{12}{7}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{3}$ er 3. → $\frac{4}{7} \cdot 3 = \frac{4 \cdot 3}{7 \cdot 1} = \frac{12}{7}$ → Som blandet tall: $1\frac{5}{7}$

e) $\frac{5}{8}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{2}{5}$ er $\frac{5}{2}$. → $\frac{2}{8} \cdot \frac{5}{2} = \frac{2 \cdot 5}{8 \cdot 2} = \frac{10}{16}$ → Forkort: $\frac{5}{8}$

f) $\frac{10}{9}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{3}{4}$ er $\frac{4}{3}$. → $\frac{5}{6} \cdot \frac{4}{3} = \frac{5 \cdot 4}{6 \cdot 3} = \frac{20}{18}$ → Forkort: $\frac{10}{9}$ → Som blandet tall: $1\frac{1}{9}$

Oppgave 3

a) **8 biter**

$6 : \frac{3}{4} = 6 \cdot \frac{4}{3} = 8$

b) $\frac{1}{4}$

$\frac{3}{4} : 3 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$